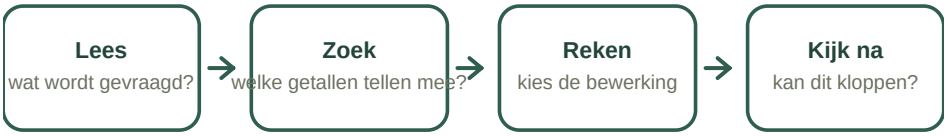
WISKUNDE · 🌱 START — 5DE EN 6DE LEERJAAR

Vraagstukken en problemen oplossen

Een stappenplan om van een verhaaltje naar het juiste antwoord te gaan.

1 Het stappenplan

Een vraagstuk is geen rekenoefening maar een verhaaltje. Het moeilijkste is niet het rekenen, wel uitzoeken *wat* je moet rekenen.



Begin bij de vraag, niet bij de getallen. Dan weet je meteen wat je nodig hebt.

Schrijf je antwoord altijd met de eenheid erbij: 16 euro, 45 vierkante meter, 9 dagen. Een kaal getal is maar een half antwoord.

2 Welke bewerking hoort erbij?

Wat er in het verhaaltje staat	Wat je doet
samen, erbij, in totaal	optellen
hoeveel blijft er over, verschil, hoeveel meer	aftrekken
evenveel keer, rijen van, per stuk	vermenigvuldigen
eerlijk verdelen, hoeveel passen erin	delen
korting, deel van een geheel	procent of breuk

Die woorden zijn een goede gids, maar lees altijd het hele verhaaltje na.

3 Verhoudingen en prijs per stuk

Staat er 1 *op* 3 of 3 *van elke* 5, dan gaat het over een verhouding. Je verdeelt het geheel eerst in even grote groepjes, en daarna neem je er zoveel als gevraagd wordt.

> **1 op 3 van 30 kinderen** → $30 : 3 = 10$ **kinderen**.
>
> **3 van elke 5, in een klas van 25** → $25 : 5 = 5$ groepjes, en $3 \cdot 5 = 15$ **kinderen**.

Bij een prijs werkt het net zo. Kosten 3 pakken melk samen $4{,}50$ euro, dan kost één pak $4{,}50 : 3 = 1{,}50$ euro. En dubbel zoveel kost dubbel zoveel: zijn 4 broden 6 euro, dan zijn 8 broden 12 euro.

Wordt er iets opgegeten of weggenomen, dan is wat overblijft ook een breuk. Van een pizza in 8 stukken waarvan je er 3 opeet, blijft $\frac{5}{8}$ over. Van een taart in 12 stukken waarvan er 9 op zijn, blijft $\frac{3}{12}$ over, en dat vereenvoudig je tot $\frac{1}{4}$.

4 Vraagstukken met geld

> **Je hebt 100 euro. Schoenen kosten 55 euro, een broek 29 euro. Hoeveel hou je over?**
>
> Eerst samen: $55 + 29 = 84$. Dan aftrekken: $100 - 84 = 16$ **euro**.

Bij korting reken je eerst hoeveel de korting waard is, en trek je die af. Op een jas van 80 euro met $20\,\%$ korting: $20\,\%$ van 80 is 16, dus je betaalt 64 euro.

5 Vraagstukken met meten

Hier is de vraag altijd: gaat het om de lijn rond iets (omtrek), om het vlak erbinnen (oppervlakte), of om de ruimte erin (inhoud)?



Een terras van 9 m op 5 m betegelen vraagt de oppervlakte: $45\,\text{m}^2$.

Let op de eenheden: staan er liters en milliliters door elkaar, zet ze dan eerst allemaal in dezelfde eenheid.

6 Vraagstukken met tijd en snelheid

Reken bij tijd altijd via het volgende hele uur. Een trein vertrekt om 9.35 u en rijdt 1 uur en 40 minuten: eerst een uur later is 10.35 u, dan nog 40 minuten geeft 11.15 u.

Bij snelheid geldt: 20 km per uur betekent 10 km in een half uur en 5 km in een kwartier. Je deelt de afstand net zoals je de tijd deelt.

> 💡 **Weetje.** Een tijd van 11.75 u bestaat niet. Na 59 minuten komt een nieuw uur, want de klok telt tot 60 en niet tot 100.

7 Nakijken

Lees je antwoord nog eens samen met de vraag. Kan dit kloppen? Als drie vrienden 84 knikkers verdelen en je krijgt er 240 per persoon uit, dan weet je meteen dat er iets mis is.

Een goede test is omgekeerd rekenen: $84 : 3 = 28$, en $28 \cdot 3 = 84$. Klopt.

Onthoud dit

- Lees eerst wat er gevraagd wordt, pas daarna de getallen.
- Niet elk getal in het verhaaltje heb je nodig.
- Schrijf de eenheid bij je antwoord.
- Omheining is omtrek, tegels zijn oppervlakte, water is inhoud.
- Zet alles eerst in dezelfde eenheid.
- Kijk na met omgekeerd rekenen.
- 1 op 3 betekent: eerst delen door 3.